Printed Pages – 7 Roll No. .....

239411(24)

Diploma in Engg. (Fourth Semester) Examination, April-May 2020

(Old Scheme)

(Mining Engg. Branch)

BASIC ELECTRICAL ENGINEERING

Time Allowed : Three hours

Maximum Marks : 100

Minimum Pass Marks : 35

नोट : *सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, जब तक कि कहीं इसके विपरीत न लिखा हो। किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जाएगा।*

Note : *All questions are compulsory, unless mentioned otherwise. In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.*

1. (a) गणितीय अभिव्यक्ति एवं उदाहरण के द्वारा निम्न को समझाइये— 5

(i) किरचॉफ का करेंट लॉ

(ii) किरचॉफ वोल्टेज लॉ

(iii) ओम् लॉ

Explain with mathematical expression and examples :

(i) Kirchhoff's Current Law

(ii) Kirchhoff's Voltage Law

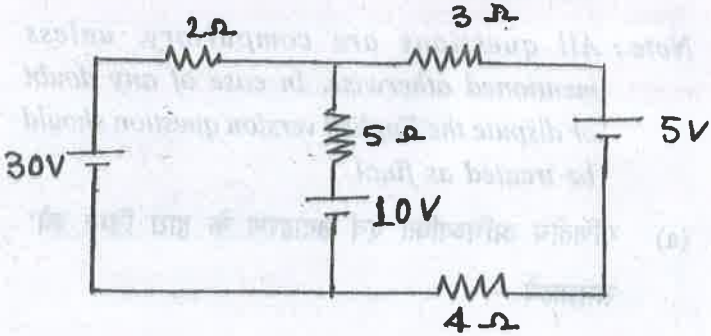
(iii) Ohm's Law

अथवा

Or

(b) किरचॉफ के नियमों का उपयोग कर निम्न सर्किट के प्रतिरोधों में धारा का मान ज्ञात कीजिए। 5

Using Kirchhoff's law. Find the current in each resistor.



2. (a) मैग्नेटिक सर्किट एवं इलेक्ट्रिक सर्किट के मध्य 5 अन्तर लिखिए। 5

Write the 5 difference between magnetic circuit and electric circuit.

(b) विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के फैराडे के नियमों को समझाइये तथा स्वप्रेरण और म्यूचल प्रेरित ई०एम०एफ० को भी समझाइये। 5

State Faraday's laws of electromagnetic induction and also describe self and mutually induced e.m.f.

3. (a) प्रतिरोध-प्रतिघात एवं कैपेसीटर R-L-C श्रेणी परिपथ के लिए परिपथ आरेख एवं सदिश आरेख खींचकर सम्बन्ध बनाइए— 10

(i) प्रतिबाधा

(ii) धारा

(iii) शक्ति गुणांक

(iv) शक्ति गुणांक कोण

(v) फेजर डायग्राम एवं वेक्टर डायग्राम

Draw the circuit and phasor diagram for R-L-C series circuit and derive relation :

(i) Impedence

(ii) Current

(iii) Power factor

(iv) Power factor angle

(v) Phasor diagram or vector diagram

अथवा

Or

(b) एक कुण्डली जिसका प्रतिरोध 10 Ω तथा इंडक्टेन्स 0.1 H है, जो 100 V. 50 Hz प्रत्यावर्ती धारा सप्लाई से जोड़ा गया है, तो गणना कीजिए :

(i) प्रतिबाधा

(ii) प्रेरक रिएक्टेंस

(iii) धारा

(iv) शक्ति गुणांक कोण (ϕ)

(v) शक्ति गुणांक

At 50 Hz, the coil having resistance of 10 Ω and inductance of 0.1 H is connected to a 100 V supply.

Calculate :

(i) Impedence of the coil

(ii) The reactance of the coil

(iii) Current

(iv) Power factor angle

(v) Power factor

4. किसी त्रिकलीय समतुल्य स्टार कनेक्टेड सिस्टम के लिए निम्न सम्बन्ध स्थापित कीजिए— 10

(i) लाइन वोल्टेज एवं फेज वोल्टेज में

(ii) लाइन करेंट एवं फेज करेंट में

(iii) कुल त्रिकलीय शक्ति

In 3ϕ balanced star connected system, find out the relation between :

(i) Line voltage and phase voltage

(ii) Line current and phase current

(iii) Total 3-phase power

5. (a) सिंगल फेज़ ट्रान्सफार्मर का चित्र बनाकर मुख्य अवयवों के नाम लिखिए एवं उनके कार्य का विवरण लिखिए। 5

Write the main parts of single phase transformer with neat diagram. Also describe the function of each part.

(b) किसी सिंगल फेज ट्रान्सफार्मर के ट्रान्सफार्मेशन रेशियो के समीकरण एवं विद्युत वाहक बल का सूत्र स्थापित कीजिए। 5

Derive the expression for transformation ratio and e.m.f. equation of single phase transformer.

6. (a) डी०सी० मशीन के कार्य सिद्धान्त को समझाइये। 5

Describe the working principle of D.C. machine.

(b) डी०सी० मशीन के निर्माण को स्वच्छ आरेख द्वारा समझाइये। 5

Explain construction of DC machine with neat diagram.

7. अल्टरनेटर एवं प्रेरण मोटर के कार्य सिद्धान्त को लिखिए एवं इसके उपयोग में होने वाले भौतिक मूलभूत नियम को समझाइये। 10

Explain working principle of alternator and induction motor with neat diagram and fundamental laws used.

8. निम्नलिखित मोटरों का सचित्र द्वारा संरचना एवं कार्य सिद्धान्त को समझाइये— 10

(i) युनीवर्सल मोटर

(ii) शेडेड पोल मोटर

Explain the construction and working principle with neat diagram :

(i) Universal motor

(ii) Shaded pole motor

9. सचित्र कार्य सिद्धान्त को समझाइये— 10

(i) वाट मीटर (डायनमोमीटर प्रकार)

(ii) ऊर्जामापी (प्रेरण प्रकार)

Explain the working principle with neat diagram :

(i) Wattmeter (Dynamometer type)

(ii) Energy meter (Induction type)

10. सचित्र समझाइये— 10

(i) फ्यूज

(ii) सर्किट रिले

(iii) एम०सी०बी०

(iv) एम०सी०सी०बी०

Explain with proper diagram :

(i) Fuses

(ii) Relay of circuit

(iii) MCB

(iv) MCCB